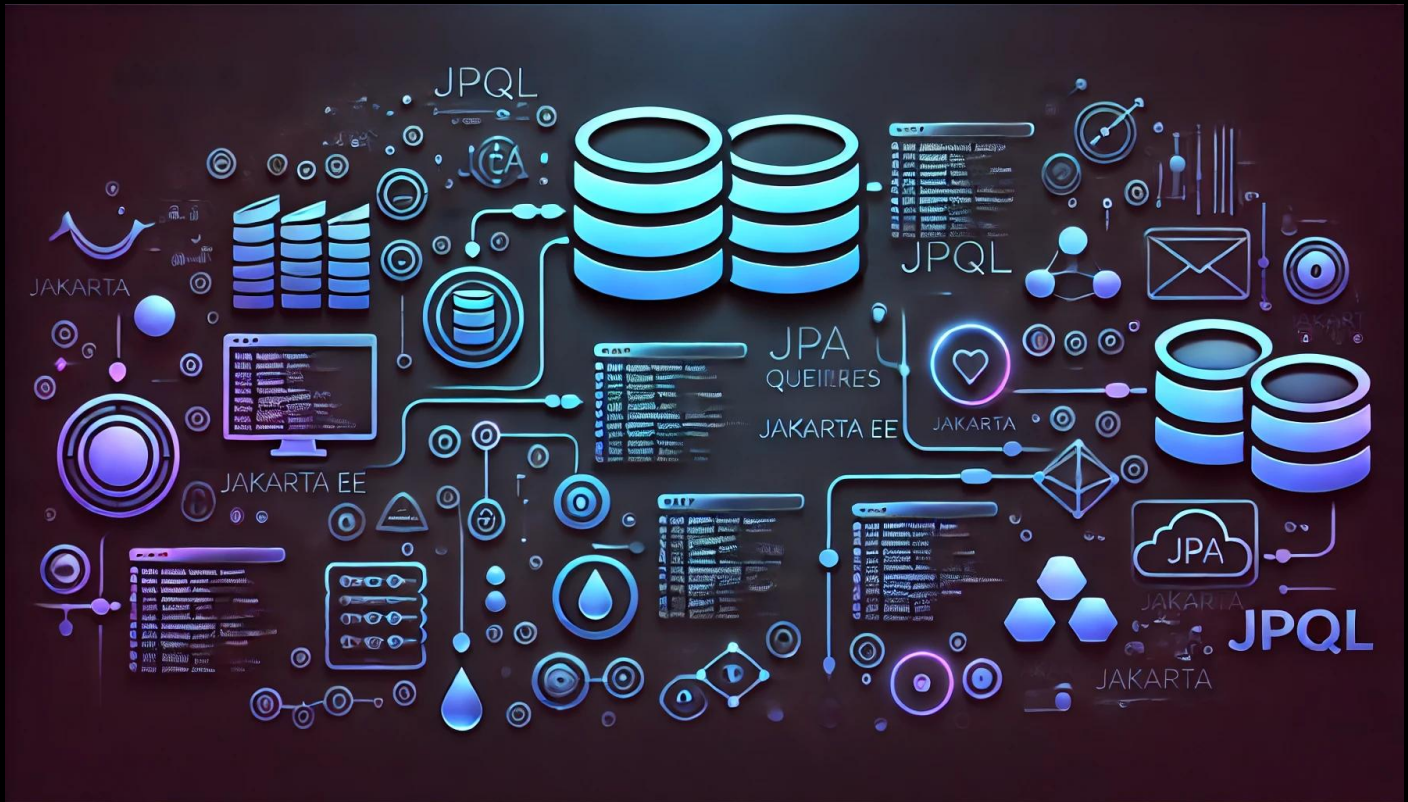


JPQL con JPA y Jakarta EE – parte 2



JPQL con JPA en Jakarta EE – parte 2

En esta guía aprenderemos a realizar **consultas avanzadas con JPQL (Java Persistence Query Language)** en **JPA**. Estas consultas nos permitirán filtrar datos específicos en nuestra base de datos de manera eficiente y utilizando entidades en lugar de tablas.

Realizaremos **dos tipos de consultas avanzadas**:

1. **Consulta por llave primaria (ID).**
2. **Consulta por nombre de persona.**

1 Conceptos Básicos

✚ Ejemplo de consulta en SQL con filtros avanzados:

```
SELECT * FROM persona WHERE id_persona = 1;
```

Equivalente en JPQL:

```
SELECT p FROM Persona p WHERE p.idPersona = 1;
```

En JPQL, `Persona` es una clase entidad y `p` es un alias.

2 Solución Paso a Paso

2.1 Actualizar la Clase `PruebaJPQL`

Actualizamos la clase `PruebaJPQL` se encargará de ejecutar consultas avanzadas con JPQL.

```
package sga.cliente.jpql;

import java.util.List;
import jakarta.persistence.*;
import sga.domain.Persona;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

public class PruebaJPQL {

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(PruebaJPQL.class);

    public static void main(String[] args) {
        String jpql = null;
        List<Persona> personas = null;

        EntityManagerFactory emf = Persistence.createEntityManagerFactory("SgaPU");
        try (EntityManager em = emf.createEntityManager()) {

            //1. Consulta de todos los objetos de tipo Persona
            log.info("\n1. Consulta de todas las Personas");
            jpql = "select p from Persona p";
            personas = em.createQuery(jpql).getResultList();
            mostrarPersonas(personas);

            //2. Consulta de una persona por ID
            log.info("\n2. Consulta de Persona con ID = 1");
            jpql = "SELECT p FROM Persona p WHERE p.idPersona = 1";
            Persona persona = em.createQuery(jpql, Persona.class).getSingleResult();
            log.info("Persona encontrada: " + persona);

            //3. Consulta de una persona por nombre
```

```
        log.info("\n3. Consulta de Persona por nombre 'Ivonne'");
        jpql = "SELECT p FROM Persona p WHERE p.nombre = 'Ivonne'";
        personas = em.createQuery(jpql, Persona.class).getResultList();
        mostrarPersonas(personas);
    }
}

private static void mostrarPersonas(List<Persona> personas) {
    for (Persona p : personas) {
        log.info("Persona: " + p);
    }
}
}
```

3 Consultas Avanzadas con JPQL

3.1 Consulta de una Persona por ID

✚ Recuperamos un único objeto `Persona` utilizando su ID.

```
String jpql = "SELECT p FROM Persona p WHERE p.idPersona = 1";
Persona persona = em.createQuery(jpql, Persona.class).getSingleResult();
log.info("Persona encontrada: " + persona);
```

Explicación:

- `WHERE p.idPersona = 1`: Filtra la consulta por el ID 1.
- `getSingleResult()`: Retorna **un único objeto** `Persona`.

3.2 Consulta de Personas por Nombre

✚ Recuperamos todas las personas que tienen un **nombre específico**.

```
String jpql = "SELECT p FROM Persona p WHERE p.nombre = 'Ivonne'";
List<Persona> personas = em.createQuery(jpql, Persona.class).getResultList();
mostrarPersonas(personas);
```

Explicación:

- WHERE p.nombre = 'Ivonne': Filtra personas que tienen el nombre **Ivonne**.
- getResultList(): Devuelve una **lista de personas** con ese nombre.

Resultado Esperado

Si ejecutamos la clase PruebaJPQL, veremos en la consola:

1. Consulta de todas las Personas

```
[EL Fine]: sql: ServerSession(1081769770)--Connection(854653864)--SELECT id_persona, APELLIDO, EMAIL, NOMBRE, TELEFONO FROM PERSONA
```

```
[main] INFO sga.cliente.jpql.PruebaJPQL - Persona: Persona{idPersona=1, nombre=Rafael, apellido=Juarez, email=rjuarez@mail.com, telefono=55667788}
```

```
[main] INFO sga.cliente.jpql.PruebaJPQL - Persona: Persona{idPersona=2, nombre=Ivonne, apellido=Lara, email=ilara@mail.com, telefono=55443322}
```

```
[main] INFO sga.cliente.jpql.PruebaJPQL - Persona: Persona{idPersona=3, nombre=Maria, apellido=Esparza, email=mesparza@mail.com, telefono=55112233}
```

```
[main] INFO sga.cliente.jpql.PruebaJPQL - Persona: Persona{idPersona=5, nombre=Hugo, apellido=Hernandez, email=hhernandez@mail.com, telefono=55778822}
```

```
[main] INFO sga.cliente.jpql.PruebaJPQL -
```

2. Consulta de Persona con ID = 1

```
[main] INFO sga.cliente.jpql.PruebaJPQL - Persona encontrada: Persona{idPersona=1, nombre=Rafael, apellido=Juarez, email=rjuarez@mail.com, telefono=55667788}
```

```
[main] INFO sga.cliente.jpql.PruebaJPQL -
```

3. Consulta de Persona por nombre 'Ivonne'

```
[EL Fine]: sql: ServerSession(1081769770)--Connection(854653864)--SELECT id_persona, APELLIDO, EMAIL, NOMBRE, TELEFONO FROM PERSONA WHERE (NOMBRE = ?)
```

```
bind => [Ivonne]
```

```
[main] INFO sga.cliente.jpql.PruebaJPQL - Persona: Persona{idPersona=2, nombre=Ivonne, apellido=Lara, email=ilara@mail.com, telefono=55443322}
```

Esto confirma que **las consultas JPQL están funcionando correctamente** .

Conclusión

 En esta guía aprendimos a realizar **consultas avanzadas con JPQL en JPA**.

♦ **Puntos clave:**

- ✓ **JPQL** nos permite consultar entidades sin escribir SQL puro.
- ✓ Se pueden filtrar resultados por **ID** y **nombre**.

¡Ahora puedes aplicar estas consultas en tus propios proyectos!

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)